

Este documento especifica um sistema completo a partir de uma única exigência, e descreve-o na ordem em que ele se constrói: a Lei, as duas operações, os três sinais, a torre de dimensões, o corpo estelar, a geometria, a equação de campo, a expansão, a cosmologia, a renormalização e a estrela que corre tudo isto. A derivação corre inteira em por-unidade, sem uma constante física --- e as constantes vêm ~~no~~im, quando se veste a roupa, porque uma derivação que precisasse do valor para chegar ao valor não seria derivação. O objecto central é uma trindade: buraco branco, estrela, buraco negro. Os dois buracos são duais --- um só emite e estica, o outro só absorve e contrai --- a estrela é a interface: o ponto fixo da involução que os troca, e o único dos três que faz as duas coisas. É por isso que é o único reversível, e é por isso que o sistema é uma estrela e não uma máquina: a sua única instrução tem dois sentidos, e eles são os dois buracos. Da exigência de conservação derivam-se o coeficiente 12 da equação de campo, a dimensão quatro, o valor do termo cosmológico ($\Lambda=3/\Delta$) e o expoente da força como codimensão. E ao sair do por-unidade a ordem importa: o primeiro que aparece não é uma escala --- é o 8π , porque um número puro não depende da roupa. Só depois entram o passo (do relógio) e arégua (da família), e com os três sai toda a constante dimensional.

E a estrela não está entre dois buracos do mesmo universo: está entre dois universos , com o buraco branco no dual --- um contrai exactamente o que o outro expande. Daí a conservação atravessa como produto e não como soma ($p_A p_B$ imóvel), o corpo negro cai de duas diluições já derivadas ($\rho \propto T^4$), a antimatéria entra pela terceira involução, e a temperatura do buraco negro sai de uma contagem: ele ~~tem~~a escala, logo $T=1/\rho$ --- que é a mesma involução, aplicada ao seu único comprimento. A entropia do branco é a mesma lei no raio dual, e daí segunda lei vale de um lado: o par não se move, e a seta do tempo é uma polaridade lida sem a outra.

Fecha-se com o método e com a operação. Aquilo medidor é 0: não se compara contra um valor esperado, reverte-se e lê-se o resíduo --- é a prova dos nove, resolver e provar na mesma passagem. E daí a ferramenta promover um valor ao par (X, A) sobe um andar da torre e traz a leitura junto, porque quem escreve o par já ~~lê~~a estrela não compara --- irradia e é por isso que ordena sem apagar um bit.

A exigência

Há uma só, e tudo o resto sai dela:

O que não varia ao longo da órbita é o que não varia de ponto para ponto.

Lida no tempo, é conservação. Lida no espaço, é divergência nula. Lida em álgebra, é a norma que não se move. São a mesma frase, e o resto deste documento é escrevê-la em cada linguagem e ler o que ela obriga.

E há uma convenção, uma só por-unidade. Γ, χ, σ são factores de escala; em p.u. cada um vale 1 por construção, e o que resta são razões. Nada aqui precisa de medir o universo para correr, e nenhum número deste documento tem unidade.

A Lei

[a unidade é dual] $1=-1$.

A unidade tem um dual, e ele é o seu simétrico. Um ponto que é o seu próprio dual é um ponto fixo, um que não é, gera um par. Esta é a ~~leitura~~ --- diz o que separa.

[a dualidade é dual] $\Gamma=-T$.

Quando o dual é o inverso, $\phi=\phi^{-1}$, e daí $\phi^2=-1$. Este objecto tem período quatro: ϕ , $\phi^2=-1$, $\phi^3=-\phi$, $\phi^4=1$. É a lei do passo --- diz o que roda. Chamo-lhe ϑ , e é ele que aparece de novo em cada camada deste texto.

E os quatro casos de sinal esgotam-se

Não há um quinto. Um operador ou fixa o valor, ou fixa o sinal, ou troca um, ou troca os dois:

~~@III@~~

~~o caso & a equação & o que é & onde vive~~

~~$T=+1$ & $T^2=T$ & a identidade & o ponto fixo de valor~~

~~$T=-1$ & $T=T$ & a Lei 1 & o ponto fixo de sinal~~

~~$T=T$ & $T^2=+1$ & a involução & o espelho, período 2~~

~~$T=-T$ & $T^2=-1$ & a Lei 2 & o rotor, período 4~~

É do sinal de menos da Lei 2 que nasce a bidualidade : o dual do dual volta ao sítio, mas trocado, e é preciso dar a volta duas vezes para regressar. Toda a estrutura deste documento é essa volta.

As duas operações

[a estaca] $\xi \rightarrow \xi$. Move, e é involutiva $\xi = \xi$.

[a cruz] $\xi \wedge \times = (\xi \oplus \xi, \xi \otimes \xi)$. Não move: mede o que não se moveu.

A cruz tem duas coordenadas porque uma só não chega, e as duas dizem coisas opostas:

~~@III@~~

~~a coordenada & o que faz & para que serve~~

~~a soma $\xi \oplus \xi$ & é invariante ao longo da estaca & mede~~

~~o produto $\xi \otimes \xi$ & satura no ponto fixo & ordena~~

A estaca dá o movimento; a cruz dá a leitura. Uma sozinha não é o par: com a estaca sem a cruz não se sabe onde se está, e com a cruz sem a estaca não se sai do sítio.

a estaca é involução em 101 pontos e o seu ponto fixo é um só; parte o conjunto em 50 e 50 e o dual de cada elemento cai sempre no outro lado; a soma $\xi \oplus \xi$ é invariante em 11 pontos e o produto é máximo exactamente no ponto fixo; ϑ visita os quatro quadrantes, todos distintos, e volta ao quarto, com $\vartheta^2=-1$ e $\vartheta^4=1$ em 169 pares (tests/dualsort.c).

Os três sinais

O sinal de uma quantidade toma três valores, e não mais. É total $\{-1,0,+1\}$, e é a classificação de todo regime deste sistema:

~~@cIII@~~

~~o sinal & o regime & o que faz & na expansão & na estrela~~

~~+1 & buraco branco & só emite & estica & dissipativo~~

~~+0 & a estrela & emite e absorve & conserva & reversível~~

~~-1 & buraco negro & só absorve & contrai & determinista~~

Não há quarto regime, e isso não é uma observação: é o cardinal do conjunto dos sinais. A estrela não é um caso intermédio entre os outros dois --- é o ponto fixo da involução que os troca, e o único que tem os dois sentidos. É a trindade: buraco branco, estrela, buraco negro.

A torre

As dimensões não são um pano de fundo: contam-se, e subir de andar é a operação.

@ch@

v & o que é & o que a distingue

1 & a unidade & "a unidade é" --- e o resto é derivação

2 & o dual & a estaca; o par

3 & o trial & os três sinais; o ponto fixo

4 & o tetral & o período de a única onde o traço dá a unidade

5 & o complexo & o plano, e a espiral

6 & a plena & $1+2+3=6=3\times 2$

Em seis as duas operações coincidem, e por isso em seis não há soma e produto: há uma operação. É o topo da torre, e é onde a cruz deixa de precisar de duas coordenadas. Cada andar acima desdobra por $[A_{n+1}=A_n, x=-1/x, x \neq -1]$.

O corpo estelar

sec:corpo

A torre diz quantas dimensões há e o trial diz que sinais uma quantidade toma. Falta a quantidade --- e num corpo ela é uma só.

O desvio ao equilíbrio

Num ponto de um corpo, o que empurra para fora ou iguala o que puxa para dentro ou não. Em p.u. isso é uma razão, e o desvio é $[a = \text{empurra} - \text{puxa}]$. Nenhuma constante entrou: é uma razão menos a unidade.

E o sinal de $\$a\$$ é o trial

[a estrela é a borda] Com a razão em 1 o desvio é exactamente zero e o raio não se move --- não devagar, não se move.

[o buraco negro não tem volta] Com a razão abaixo de 1 o desvio é negativo todos os passos e o raio cai sempre. Não há volta, e a razão de não haver é sinal não muda

[a trindade] A involução $v \circ v = \text{id}$, troca buraco branco e buraco negro, e tem um ponto fixo: a estrela.

São três, e a do meio é a interface. O buraco negro só absorve; o buraco branco só emite; e a estrela faz ambos --- é o que está entre os dois. Não são dois objectos com um caso limite: são os dois sinais da mesma quantidade com o zero no meio, e o zero tem nome.

[e é por isso que só a estrela é reversível] Um passo de desvio seguido do seu dual devolve $P(Y^2 - \alpha^2)/Y^2$. Regressa ao ponto de partida exactamente quando $\alpha=0$, e o resíduo é α^2 .

Ter os dois sentidos e ser reversível são a mesma coisa dita duas vezes: um passo que

não tem inverso é um passo que só vai num sentido. Um corpo estelar é, exactamente, um corpo que se mantém na borda --- e é isso que o torna a interface.

A pressão de radiação, contada

A radiação reparte-se pelos três eixos --- o trial outra vez --- e a pressão é a parte dum: [$p=p_3$, $w=pp=13$.] Não se pôs σ , nem χ , nem constante de radiação: contaram-se as direcções.

razão 1,000 dá desvio 0 e o raio fica em 1,000 ao fim de 100 passos; razão 0,900 faz o raio cair nos 60 passos e nunca crescer; $v^\circ v = i\delta$ em 1001 desvios comum ponto fixo; a volta é exacta em 1 de 41 desvios e esse é a borda, com o passo de volta a aproximar em 40 de 40 enquanto o mesmo sinal afasta um dos três regimes tem os dois sentidos e dois têm um só; $\pi=p/3$ por contagem de eixos; e o controlo: 2001 desvios repartem-se por três regimes com nenhum fora --- o trial não tem onde pôr um ~~teste~~/(estrela.c).

A geometria sai da Lei 2

Escrita com uma constante no lugar do sinal, a Lei 2 $\phi' = K\phi$ e K é a curvatura. Da característica $\xi^2 - \tau\rho\xi + = 0$ vem [$\Delta = \text{tr}^2 - 4$,] e o sinal de Δ dá a geometria. São três porque o trial tem três sinais:

@cIII@

Δ & a equação & o invariante & a geometria

<0 & $\phi'' = -\phi$ & $\wedge^2 + \wedge^2 = 1$ & elíptica --- o rotor

$=0$ & $\phi'' = 0$ & a recta & parabólica --- o potencial

>0 & $\phi'' = +\phi$ & $\wedge^2 - \wedge^2 = 1$ & hiperbólica --- onde vive

Os três invariantes têm o mesmo 1 do lado direito; o que os separa é só o sinal. E cada peça do sistema traz a sua curvatura escrita na assinatura, sem lhe acrescentar nada (espelho) tem $\Delta = +4$, hiperbólica; (rotação) tem $\Delta = -4$, elíptica; o shift tem $\Delta = 0$, parabólica; e a família metálica tem $\Delta = \mu^2 + 4$, hiperbólica sempre.

A equação de campo, derivada

sec:campo2

Não se cita: constrói-se. Impõe-se a exigência --o lado geométrico tem de conservar --- e ela fixa tudo.

O coeficiente $\$12\$$ não se escolhe

Para $\Xi_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} - \alpha P \gamma_{\mu\nu}$ num universo com $\alpha(\tau) = \tau^\theta$, lêem-se a densidade e a pressão nas componentes e impõe-se a continuidade $\rho + 3H(\rho + \pi) = 0$, que é a conservação. O resíduo sai [$6(2q^2 - q)(1 - 2\alpha)$] e anula-se para todo θ num único α : [$\alpha = 12$, donde $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - 12R g_{\mu\nu}$] E 12 é o ponto fixo do trial --- o mesmo número, no mesmo sítio.

A dimensão quatro sai do traço

Contraindo com a métrica em dimensão [$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = (2-d)R$.] O coeficiente vale a unidade em duas dimensões só: $\delta = 0$, que é o zero da torre, e $\delta = 4$. E em $\delta = 4$ ele é exactamente -1: [$R = -T$.] É a Lei 1 escrita em curvatura --- $1 = -1$, e é este o número que a

dimensão quatro tem de particular. Pelo caminho dá coeficiente 0: ali o lado geométrico anula-se identicamente, e não há gravitação nenhuma.

O termo cosmológico, e o seu valor

A métrica conserva sozinha, $\log \beta \gamma_{\mu\nu}$ entra na equação sem custo --- é a constante de integração, e foi por isso que sobrou. E o conteúdo que lhe corresponde ω , isto é, $\omega = -1$: o ponto fixo da cosmologia.

Mas dizer que fica livre não é derivá-lo. O valor sai, e de duas coisas já postas: o vácuo puro tem $H^2 = \Lambda/3$, e a taxa do corpo é $H^2 = 1/\Delta$. Igualando, $[\Lambda = 3D$ e no ponto fixo $m=0$, $D=4$: $\Lambda=34$] Uma razão de inteiros, e não uma constante em aberto. A equação completa é $[R_{\mu\nu} - 1/2 R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}]$ sem $8\pi/\chi^4$, porque em p.u. esse factor é 1.

E o factor de acoplamento: 8π derivado

Dizer que "em p.u. vale 1" é não o derivar. Ele sai, e de duas coisas já postas:

O 4π é o fluxo total. Já se mostrou que o fluxo não se move de esfera em esfera; faltava dizer quanto vale --- e vale a área. Por recorrência $\Omega_\delta = 2\pi \Omega_{\delta-2}/(\delta-2)$, partindo de $\Omega_1=2$ e $\Omega_2=2\pi$: em $\delta=3$ dá 4π . Sem avaliar π uma única vez: leva-se o par (coeficiente, potência de π) em inteiros.

E o 2 é o coeficiente a aparecer segunda vez. O termo $\alpha P \gamma_{\mu\nu}$ recolhe o mesmo peso outra vez na componente temporal, e o factor é $1/2$. Com o $\alpha=12$ que a conservação fixou, dá exactamente 2 --- e com nenhum dos outros vinte candidatos. $[284\pi]$

E daqui sai uma distinção que vale por si. 8π é adimensional, como a constante de estrutura fina, e não se move em roupa nenhuma. Mas deriva-se e α não, e a diferença não é de grau: 8π sai de contar --- a esfera e o traço --- e α não sai de contagem nenhuma. Nem todo o número puro está fora do alcance que está fora é o que não se conta.

E a velocidade máxima é o meio-período

No relógio a velocidade máxima é meia volta. A volta completa é 2π que é Ω_2 , a área do círculo unitário acima --- $\log$ meia volta é π . Não há duas coisas aqui: o limite de velocidade e a constante analítica são a mesma meia volta lida em duas régua. E na régua do corpo o máximo é, porque a velocidade tem a dimensão da densidade. família dá o valor, o relógio dá a forma

a área sai por recorrência inteira sem avaliando 4π em $\delta=3$ e $2\pi^2$ em $\delta=4$; o factor $1+2\alpha$ vale 2 em $\alpha=12$ e em nenhum dos outros 20; 24π fecha em 8π , que não se move nas quatro roupas; a velocidade máxima é meia volta em 7 escalas sem desvio; controlo: a recorrência salta de dois em dois --- de um em um $\delta=3$ daria 4^2 (tests/acoplamento.c).

E a força tem o expoente da codimensão

Fora da fonte a Lei 2 na forma nula $\nabla^2 \phi = 0$; em simetria radial $\partial^{\delta-1} \phi' = \chi \phi \sigma$, e o único expoente que mantém o fluxo imóvel de esfera em esfera é $\delta-1$: $[F=1/r^{d-1}$, e em $d=3$: $F=1/r^2$.] O expoente é a codimensão da esfera que envolve a fonte, e não uma observação. A órbita que não dissipa e o inverso do quadrado são a mesma afirmação: a norma não se move no tempo, o fluxo não se move no espaço.

de 21 coeficientes candidatos exactamente um conserva, e é 12; os outros 20 quebram em

todos os cinco expoentes testados, 100 de 100; o traço dá a unidade só em $\delta=0$ e $\delta=4$, com -1 em $\delta=4$ e 0 em $\delta=2$; $\beta \gamma_{\mu\nu}$ conserva nos 21 coeficientes, e o seu ω é -1 exacto, com $\Lambda=3/\Delta$ e $\Lambda=3/4$ no ponto fixo; o expoente da força varia de 0 a 6 em cinco dimensões e devolve sempre $\delta-1$, um só candidato de cada vez; e as cinco peças do sistema dão três geometrias e não mais (tests/einstein.c).

As quatro equações da expansão

Um corpo da família metálica tem $\alpha(\xi)=(\xi+\sqrt{\xi^2+4})/2$ e discriminante $\Delta=\xi^2+4$. Substituindo a definição na fórmula da curvatura, tudo colapsa: $\sigma=\sqrt{D}$, $\kappa=2(D+\sigma^2)^{3/2}$.] Daí as quatro equações --- e só duas são independentes; as outras saem delas mais a borda: [$H^2=1D_{\text{taxa}}$, $\sigma'\sigma=2\sigma$ $D^{3/2}_{\text{aceleração}}$, $\rho'+3H(\rho+p)=0_{\text{continuidade}}$, $w=p=2m^3\sqrt{D-1_{\text{estado}}}$]

A taxa de expansão ao quadrado é o inverso do discriminante --- não por analogia: é a divisão de $\sigma'=\sigma/\Delta$ por σ . A aceleração fecha-a a borda: $d\sigma^2=\xi\sigma+1$ sai $\sqrt{\Delta-\xi}=2/\sigma$.

Os dois sinais convivem sem contradição. Para $\xi>0$ a taxa desacelera ($H<0$) e o factor acelera ($\sigma'/\sigma>0$): a taxa cai mais devagar do que o factor cresce. E no ponto fixo a taxa é máxima ($H=12$) com $H=0$ --- é o 4 de $\Delta=\xi^2+4$ que a impede de divergir; sem ele seria $H=1/\xi$.

E o gradiente é obrigatório: $\kappa'/\kappa=-32 \Delta'/\Delta$, logo um corpo com discriminante constante não expande. Há expansão se e só se há gradiente e é a mesma frase dita de duas maneiras.

$\sigma^2=\mu\sigma+1$ exacto em $Z[\sqrt{\Delta}]$ para $\mu=1.40$; $(\sqrt{\Delta}-\mu)\sigma=2$ exacto em 61 valores, que é a borda a fechar a segunda equação; e o controlo: trocando o 4 por 9 o elemento deixa de satisfazer a borda em 40 de 40 (tests/curvatura.c).

A cosmologia

A lei de diluição sai da continuidade

De $\rho'+3H(\rho+\pi)=0$ com $\pi=\omega\rho$ vem $\rho'/\rho=-3(1+\omega) \alpha'/\alpha$, e integrando os dois lados aparece uma constante: $[\rho+3(1+w) a = C \rho a^3(1+w) = C]$

E a involução é que a passa de um lado ao outro. A constante entra aditiva --- é uma constante de integração, e integrar soma --- e sai multiplicativa em ρ . Não são dois factos: é um. e são o par aditivo/multiplicativo, e atravessar esse par involução. Uma constante aditiva vira, na involução, um factor.

E o que ela é: a força em p.u. Não é um X qualquer a que depois se atribui um valor. O invariante que a expansão conserva é a razão do §sec:corpo --- o que empurra contra o que puxa --- e na borda ela vale a unidade. Por isso X carrega dimensão é a unidade física, e é exactamente por aqui que o sistema deixa o por-unidade. Suprimi-la para escrever uma proporção não é uma abreviatura: é deitar fora a ponte entre o sistema e o mundo vestido. Onde ela vai dar está no §sec:roupa --- e é lá, e só lá, que entram números medidos.

Os três conteúdos, lidos no trial

@hell@

o conteúdo & o expoente & o sinal & o destino

radiação & +13 & ^-4 & +1 & trava

matéria & 0 & α^{-3} & +0 & trava

vácuo & -1 & α^0 (constante) & -1 & acelera

5 @ l @ e $\omega = -13$ é exactamente neutro --- a fronteira

O destino lê-se no mesmo sinal, que é $-(1+\omega)$: as três colunas são o trial outra vez, e não há quarta.

A bidualidade fecha \$w\$ em quatro

O corpo tem duas raízes, σ e $\tau = \mu - \sigma = -1/\sigma$, e ambas satisfazem a mesma borda --- logo Δ e H são invariantes e a involução do corpo não move ω . É preciso o segundo lado, e são dois : o sinal da pressão ($\omega \rightarrow -\omega$) e o sentido do grau ($\mu \rightarrow -\mu$). Comutam --- mas reflectem em centros diferentes, 0 e -1, porque $\omega + 1 = 2\mu/(3\sqrt{\Delta})$ é que é ímpar em. Por isso a órbita tem quatro:

@ l r r r @

μ & ω & ω & $\alpha(-\mu)$ & $\alpha(-\mu)$

5 & -1+1087/29 & +1-1087/29 & -1-1087/29 & +1+1087/29

0 (ponto fixo) & -1 & +1 & -1 & +1

E não há aproximação nenhuma nesta tabela: $\omega + 1 = 2\mu 3\sqrt{\Delta}/\Delta$ é um elemento exacto de $\mathbb{Q}[\sqrt{\Delta}]$, e todas as contas se fazem no coeficiente, por produto cruzado de inteiros. Não se tira raiz, e por isso não há tolerância--- como não há n MOVE.

O ponto fixo não é onde a órbita passa: é onde ela degenera --- quatro estados caem para dois --- e é isso que faz dele ponto fixo, aqui como no trial.

E \$w=1/3\$ não pertence à família --- e isso é resultado

Impondo $\omega = 13$ em $\omega = 2\mu 3\sqrt{\Delta} - 1$ com $\Delta = \mu^2 + 4$ vem $2\mu^2 = 64$, sem raiz inteira. Varridos μ de -999 a 999: nenhum. Não é falha da derivação: é onde a radiação vive --- na fronteira, que é o que o ponto fixo em $\omega = -1$ já dizia. A família descreve os corpos; a radiação pura é o limite deles.

a lei de diluição sai da continuidade com a constante --- $\rho \alpha^3(1+\omega) = X$ conservado em 36 escalas para seis valores de X , sem um desvio, e a involução $X \rightarrow 1/X$ com dois pontos fixos, o positivo a dar a unidade --- e os expoentes dão α^{-4} , α^{-3} e constante para os três conteúdos, com $\omega = -13$ neutro; a órbita da bidualidade tem 4 estados em 5 e degenera em 2 em $\mu = 0$, com as duas involuções a reflectirem em centros diferentes (0 e -1); ω é o simétrico e é involução em 17 graus, verificado pela definição e não pela contagem; $\mu + 1$ sobe para 23 sempre por baixo, com a distância a valer exactamente 16/9 em 12 graus --- o numerador é 4 · 4, o discriminante a aparecer. Tudo em $\mathbb{Q}[\sqrt{\Delta}]$ por produto cruzado de inteiros sem raiz e sem tolerância; e o controlo: com o expoente que a continuidade dá $\rho \alpha^3(1+\omega)$ fica invariante em todas as escalas (0 falhas em 5); trocando-o, falha em 4 de 5 (tests/cosmologia.c).

Os dois escuros são os dois pontos fixos

A bidualidade tem duas involuções que comutam, e a órbita genérica tem quatro estados. Cada involução tem exactamente um ponto fixo, e nele a órbita degenera de quatro para dois:

@ l l l @

a involução & fixa & o conteúdo & e é invisível

$\omega \rightarrow \mu$ (a pressão) & $\omega=0$ & a matéria & à pressão
 $\mu \rightarrow \mu$ (o grau) & $\mu=0$, e aí $\omega=-1$ & o vácuo & ao grau
nenhuma & --- & a radiação & é a que se vê

Um ponto fixo não se separa do seu dual pela leitura que o fixa --- é isso que degenerar quer dizer. A matéria o seu próprio dual sob a pressão, e por isso nenhuma equação de estado a distingue: precisa da outra involução. Aqui "escuro" não é metáfora, é uma definição um conteúdo que a leitura disponível não separa

E a assinatura de um conteúdo é qual involução o fixa --- a primeira, a segunda, ou nenhuma. São três casos, um por conteúdo : o trial outra vez, e não há quarto. Fixo pelas duas é impossível: exigiria $\mu=0$ e $\mu=0$ ao mesmo tempo, $\mu=0$ dá $\omega=-1$.

cada involução tem um ponto fixo e são dois distintos; a órbita degenera dos dois lados 24 no grau, 2-1 na pressão) e a troca de sinal é verificada pela definição $\omega(-\omega)=0$ em 17 graus; exactamente um dos três conteúdos é invisível à pressão; os três casos da assinatura estão ocupados, um cada, e zero pelas duas; e o controlo: em 1201 graus nenhum satisfaz as duas, e dos três conteúdos só o vácuo é membro da família --- no próprio ponto fixo (tests/escuros.c).

Dois universos, e a estrela entre eles

sec:dois

O buraco branco não mora cá A estrela não está entre dois buracos do mesmo universo --- está entre dois universos , e é a interface deles. O dual do factor de escala é o seu inverso, $\alpha_B=1/\alpha_A$: um contrai exactamente o que o outro expande.

@III@

universo A & expande & o buraco negro dissipa --- e a expansão leva a estrela & $\alpha=1/\alpha$ & a interface os dois sentidos, e não paga
universo B & contrai & o buraco branco absorve --- e a contração traz

Parseval, e é multiplicativo

Com $\rho = X \alpha^{-\kappa}$ em cada um, $\alpha \alpha^{-\kappa}$ de um cancela $\alpha \alpha^{+\kappa}$ do outro: $[\rho_A \rho_B = C_A C_B]$ A energia não se perde ao atravessar --- muda de domínio. E é multiplicativo e não aditivo, porque o corpo é multiplicativo: é $\neq 1$ outra vez, exactamente no sítio onde uma soma teria sido o erro.

E o corpo negro sai de graça

$\rho \sim \alpha^{-(\delta+1)}$ e $T \sim \alpha^{-1}$ --- as duas já derivadas --- compõem-se em $[\rho \sim T^{d+1}$, e em $d=3$: $\rho \sim T^4$.] Não se citou lei nenhuma: compuseram-se dois expoentes que já lá estavam. E emitir e absorver são o pa passo a passo , não uma compensação no fim --- o que A dissipa é o que B recebe, em cada passo.

E a antimatéria entra pela terceira involução

São três, e comutam:

@III@

a involução & fixa & separa

$\omega \rightarrow \omega$ (a pressão) & $\omega=0$ & ocupado de vazio

$\mu \rightarrow \mu$ (o grau) & $\mu=0$ & é o vácuo

$\alpha=1/\alpha$ (o universo) & $\alpha=1$ & matéria e antimatéria

Com duas delas a órbita tem quatro, e são os quatro conteúdos:

@III@

& universoA (expande) & universoB (contrai)

ocupado & matéria & antimatéria

vazio & matéria escura & antimatéria escura

E todas são biduais : cada uma tem par pelo universo par pela pressão --- nenhuma fica sozinha.

o expoente do corpo negro sai da composição sem dividir expoentes, daí $\delta=3$; o produto $\alpha_A \alpha_B$ vale o produto das constantes em todas as escalas; em 40 passos o quA emite é exactamente o quB absorve e o total não se move --- com um lado só, cai; há um ponto onde $\alpha=1/\alpha$; os quatro conteúdos são distintos, todos com par pelas duas involuções, e elas comutam em ordens genuinamente trocadas; e controle: com $\alpha_B = \kappa/\alpha_A$ e $\kappa \neq 1$ o produto deixa de se conservar nos quatro casos (Parseval.c).

A temperatura, e a entropia dos dois lados

A temperatura é o inverso do raio

A chave é uma contagem: em p.u. um buraco negro tem uma escala independente --- o raio, e a massa é o raio, não uma segunda. Logo o comprimento de onda característico só pode ser o próprio raio, e como T vai com o inverso do comprimento de onda, [$T=1/r$] e isso é a involução do universo --- a mesma $\alpha=1/\alpha$. O buraco negro não tem lei própria: tem a involução aplicada ao seu único comprimento. E ponto fixo é $\rho=1$, onde a temperatura vale a unidade: a estrela outra vez

A entropia é a área, e a evaporação sai por expoentes

$\Sigma \sim \Omega \delta^{-1} \rho^{\delta-1}$, com o mesmo Ω que saiu por recorrência no §sec:campo2. O expoente $\delta=1$ e não δ : é a codimensão, a mesma que deu o expoente da força. A entropia mora na fronteira, não no interior.

E a evaporação: a potência é a área vezes $T^{\delta+1}$, e com área $\sim \rho^{\delta-1}$ e $T \sim 1/\rho$ os expoentes somam em -2 --- o mesmo em toda a dimensão, o que não era óbvio antes de se contar. Integrando, a vida vai com ρ^3 , e como a massa é o raio, com M^3 .

E a entropia do buraco branco é a mesma lei, no raio dual

Não há segundo princípio. Pondo o raio dual em $(\rho \alpha_0)^{\delta-1}$, o expoente vira simétrico: [$S_{\text{negro}} = r^{d-1}$ (cresce --- máximo), $S_{\text{branco}} = r^{-(d-1)}$ (decrece --- mínimo).]

E daí duas coisas, que não são a mesma:

@II@

$\Sigma_{\text{veypo}} \cdot \Sigma_{\text{βραγχο}} = 1$ & Parseval multiplicativo

a soma dos expoentes = 0 & porque a entropia é um logaritmo: aditivo

Contar caminhos é somar expoentes. O par das densidades multiplica para uma constante; o par das entropias soma para zero

Logo a segunda lei vale de um lado

A entropia do negro cresce em todos os passos, a do branco decresce em todos, o par não se move em nenhum. Logo "a entropia cresce" é verdade e não é lei do universo --- é lei de metade dele. A lei do par é que a soma não muda, a seta do tempo não é propriedade do tempo: é uma polaridade lida sem a outra. No ponto fixo $\phi=1$ as duas coincidem, e aí a seta não aponta para lado nenhum.

o posto das dimensões dá uma escala independente; dobrar o raio multiplica a área por 2^2 e não por 2^3 ; $\delta\rho/\delta\tau$ vai como ρ^{-2} em todas as dimensões e a vida como ρ^{-3} ; a involução $\phi \rightarrow 1/\phi$ fecha com resíduo 0 em 40 raios com um ponto fixo; o produto das temperaturas vale a unidade em todos; o produto das entropias vale a unidade em 60 casos e a soma dos expoentes é zero, com a ponte produto=soma verificada sem avaliar um logaritmo; em 19 passos o negro cresce em todos, o branco decresce em todos e o par move-se em nenhum; e o controlo: trocando a codimensão pelo volume, ou o inverso por um múltiplo dele, o par deixa de fechar (tests/hawking.c, tests/entropia_dual.c).

As constantes analíticas

Saem de duas fontes, e não há terceira.

@III@

a fonte & a constante & o que a define

o relógio & π & o meio-período: gerador da Lei 2, alvo da Lei 1

& ε & o fluxo: onde a soma vira produto

a família & $\phi=\sigma_1$ & o ponto fixo da borda $\phi^2=\mu\sigma+1$

& σ_μ & um por metal, e só esses

π não pede geometria. A Lei 2 fornece o gerador, o fluxo percorre-o, e a Lei 1 fornece o alvo: -1. O meio-período é onde o fluxo lá chega, é único dentro de um período, e a razão período/meio-período é exactamente 2a-meia volta, outra vez

ε não pede uma série. $(1+1/v)^\nu$, em numerador e denominador inteiros, cresce estritamente e nunca passa de 3: monótono e limitado, o limite existe.

E os σ_μ são irracionais por construção: nenhum inteiro satisfaz $\phi^2=\mu\chi+1$. É por isso que a família é uma família e não uma lista.

E as três encontram-se no mesmo sítio, que é o que faz delas um sistema: o alvo da é o -1 da Lei 1 --- o mesmo número, não um parecido ---, o fluxo deveria a soma ao produto, que é a involução que a constante de integração atravessa, e ϕ é ϕ .

o meio-período existe, é único e a razão é 2; $(1+1/v)^\nu$ cresce em 8 passos sem falha e nunca passa de 3 (para em $v=9$ porque o produto cruzado deixa de caber no tipo, e um número que não cabe mente antes de falhar); nenhum dos 328 candidatos inteiros satisfaz a borda $\phi^2=\mu\chi+1$ em seis graus, com $3/4$ no ponto fixo; e o controlo: dos seis alvos testados quatro não têm meio-período nenhum, e tem um só valor por grau (tests/analiticas.c).

A renormalização: o número é da régua, a meia volta é do objecto

sec:renorm

Renormalizar é mudar a régua sem mudar o objecto, e o relógio mostra-o num renque.

A velocidade máxima é meia volta. Num relógio de θ marcas a distância entre duas é a menor das duas voltas, $\delta(\pi)=(\pi, \theta-\pi)$ --- andar mais que meia volta é andar para trás pelo outro lado. Logo [$_p d(p)=q^2$, atingido em $p=q-p$] máximo é a involução: o único ponto onde os dois sentidos dão o mesmo número, sem sentido definido não há órbita. Não se postulou velocidade limite nenhuma --- ela saiu de o círculo ser fechado.

E é isso que se renormaliza. O número muda com a régua --- 2, 4, 8, 16 conform θ --- mas a razão δ/θ é 12 em toda a escala. E a velocidade máxima só satinge em θ par: em θ ímpar não existe π com $\pi=\theta-\pi$, e nenhuma marca lá chega.

Os degraus são os metais, e o fluxo preserva a forma

A escala não sobe continuamente: sobe por degraus, e os degraus são os metais. O fluxo é [x_{m+1} , com ponto fixo $\sigma_m=m+\sqrt{m^2+4}$.] E o que faz dele uma renormalização é o que ele preserva: ao longo de todo o fluxo a forma da borda [$Q(n,d)=n^2-m \ n \ d-d^2$] só muda de sinal --- o módulo fica. O número σ/δ muda a cada passo; a classe não. E a semente não escolhe um valor arbitrário: escolhe a órbita da forma se percorre.

E a taxa é a própria régua. O denominador obedece à recorrência da borda, $\delta_{\kappa+1}=\mu \delta_{\kappa}+\delta_{\kappa-1}$, logo cresce por σ_{μ} a cada passo --- e o erro cai pelo quadrado disso. O ritmo com que a espiral se aproxima da sua régua é a régua.

E há uma dimensão onde as duas régua comensuram: $\sigma_4=\phi^3$, exactamente. Medir com a régua do ouro e com a régua própria dá o mesmo número a menos de um expoente, e isso não acontece em quase nenhuma outra.

a razão δ/θ é 12 em sete escalas sem desvio; em 30 escalas pares há exactamente uma involução em cada e em 29 ímpares não há nenhuma; o fluxo preserva em cinco metais e duas sementes sem se mover um único passo (de $\phi/1$ sai 1, de $1/1$ sai μ); o denominador cresce pela recorrência da borda em 120 passos com 0 falhas, com a razão sempre entre $\mu+1$, que é onde a borda põe a raiz $\phi^3=1+2\phi=\sigma_4$ calculado em $\mathbb{Z}[\phi]$ sem avaliar uma raiz e o controlo: nenhum inteiro fora do próprio metal satisfaz $\phi^2=\mu\chi+1$, falhando os 25 candidatos (tests/renormaliza.c).

Vestir a roupa

sec:roupa

Sair do por-unidade não é ganhar acesso ao absoluto: é passar a ter uma base que o objecto forneceu. E a ordem importa -a estrutura deriva-se primeiro, e as constantes vêm no fim. Se a derivação precisasse do valor para chegar ao valor, não era derivação.

A velocidade máxima, e o \$32\$

Se a velocidade máxima é meia volta, a distância máxima a essa velocidade é o percurso que usa todas as arestas e regressa. No hipercubo de dimensão v há $v \ 2^{v-1}$ arestas --- 32 em $v=4$ --- e esse percurso existe exactamente quando todo o grau é par. O grau do hipercubo é a dimensão, logo fecha nas pares e não fecha nas ímpares. Nada disto pediu constante nenhuma.

Quantas escalas tem a roupa

Três, e o número não foi escolhido: é o posto das dimensões das grandezas do sistema, calculado por eliminação inteira. É também quantas entradas tem a assinatura de um corpo, e pela mesma razão --- o trial não tem quarto estado. Fixadas as três, toda a grandeza fica com o seu expoente e não sobra nada por dizer.

O que sai, e o que não sai

@III@

& sob troca de roupa & donde

constant dimensional & muda pelo factor dos seus expoentes α & da régua

número adimensional & não se move & não sai da régua

incerteza relativa & é razão não se move & nenhuma régua a remove

Fixadas as escalas, uma grandeza de expoentes (β, χ) vale $\Lambda^\alpha T^\beta M^\chi$ e não tem liberdade nenhuma. Mas um número puro vale o mesmo em qualquer roupa é aí que a derivação para. É importante que se veja onde.

E a ordem: o π primeiro, depois o passo, depois a régua

Ao sair do por-unidade o primeiro que aparece não é uma escala. Um número puro não depende da roupa --- está lá antes de haver escala nenhuma --- e por isso vem antes. E o primeiro é o π que saiu de contar: a esfera e o traço.

@rIII@

& o que entra & de onde & o que fornece

1 & o número puro & contar: a esfera e o traço π & não se move em roupa nenhuma

2 & o passo & o relógio & período 4; meia volta π é

3 & a régua & a família metálica σ é a borda, $\sigma = [\sigma]$

E com os três sai toda a constante dimensional : cada uma é $(\pi \alpha \sigma \sigma)^\alpha (\rho \epsilon \gamma \alpha)^\beta$, e o expoente é o seu --- trocada a roupa, move-se pelo factor que os seus expoentes obrigam e por mais nenhum São três entradas e não há quarta, e nenhuma delas vem de fora: o puro vem de contar, o passo vem do relógio, a régua vem da borda.

E cada uma é indispensável: sem o passo, quatro das seis grandezas ficam indeterminadas; sem a régua, cinco; e sem o número puro a equação de campo não tem coeficiente.

O que fica de fora fica à vista. Um número puro que não venha de uma contagem --- a constante de estrutura fina é o caso --- não sai daqui, e não é por falta de escala: é por não haver o que contar O que está fora do alcance é o que não se conta , e essa é a fronteira, dita sem rodeio.

E as constantes, com nome

O por-unidade não é notação: é um corte. Fora dele há três dimensões independentes; dentro, as duas relações --- velocidade =1 e acoplamento =1 --- cortam duas, sobra uma. E a régua σ não é a segunda escala: é uma densidade, logo uma razão, logo um número puro. Daí a tabela fica curta: [cada constante = (passo) $^\alpha$ (número puro)]

5pt

@III@

& o coeficiente & o que é

χ & σ & é a régua --- o máximo é σ , não um limite de fora

Γ & 8π & o acoplamento: a esfera e o traço

κ (Coulomb) & 4π & a área da esfera --- o fluxo total

κ_B & 1 & um câmbio, não uma constante da natureza

E daí um resultado que cai de graça: Coulomb leva ~~4~~ e Einstein leva ~~8~~, e a razão entre eles é exactamente 2 --- que é o factor do traço, já derivado. O electromagnetismo tem a esfera; a gravitação tem a esfera e o traço, porque o seu lado geométrico carrega $\rho_{\gamma-\mu\nu}$.

E κ_B não é constante da natureza: é um câmbio. Dizer que a temperatura é energia é escolher medi-las na mesma unidade --- pô-lo em 1 não é aproximação; reconhecer que são a mesma grandeza

E as restantes, todas em função de c

Há uma amarra que prende o lado electromagnético inteiro $\epsilon_0 \hbar^2 c^2$] e não é coincidência de unidades: é a afirmação de que a perturbação se propaga à velocidade máxima. Impor $\omega = \chi$ em $\omega^2 = 1/(\mu\epsilon)$ deixa uma solução --- e em p.u. é trivial, porque

5pt

@III@

& em χ & o que é

$\mu\epsilon$ & χ^{-2} & a amarra --- a perturbação vai à velocidade máxima

Z (impedância) & χ^{-1} & $\mu\chi$ --- o vácuo tem impedância

κ (Coulomb) & χ^{-2} & 4π & $\mu\chi^2/4\pi$ --- a esfera outra vez

E de repouso & χ^{-2} & $\mu\chi^2$: a massa é energia, pela régua ao quadrado

α (radiação) & χ^{-1} & $4\pi \Sigma B/\chi$ --- $\alpha\chi$ entra a dividir

$\sigma \Sigma B$ & χ^0 & o câmbio κ_B fixa-a; não traz escala nova

Cada uma é uma potência de χ vezes um puro, e o puro é sempre um dos que já se contaram. Do lado térmico a amarra é um câmbio: fixado κ_B , a radiação segue.

E a carga não entra: ϵ^2 pede α , que é um puro sem contagem por trás. Não fica de fora por falta de escala --- fica por não haver o que contar.

E o c^2 sai da espiral --- não é uma potência acrescentada

Em p.u. $\chi=1$, logo $E=\mu$: a energia é a massa, não uma quantidade proporcional a ela. Então o χ^2 de $E=\mu\chi^2$ tem de vir de algum lado --- e vem da borda. Como $\chi=\sigma$ e $\sigma^2=\kappa\sigma+1$, [$\sigma^j = F_j \sigma + F_{j-1}$] com Φ a recorrência do metal O quadrado da régua é linear na régua, e o mesmo vale para toda a potência: a espiral inteira cabe em duas coordenadas.

E é por isso que a torre fecha em dois: a borda é de grau dois, e não há terceiro coeficiente a guardar. χ^2 não acrescenta dimensão nenhuma --- ~~é~~ mais uma unidade, a menos do grau do metal.

E o que é a massa: o segundo momento, e o grau decide

"Quantidade de matéria" é circular. O que o sistema dá vem da ~~duz~~, que já tem duas

coordenadas: com $\xi^2 = 2\chi - \xi$, o produto é $\xi(2\chi - \xi) = 2\chi\xi - \xi^2$, donde $[\sum x^2 - \sum x^2 = \sum (x-c)^2]$, exactamente. A primeira coordenada da cruz é o primeiro momento --- o centro, o que não se moveu --- e a segunda é o segundo. Logo a massa é momento quadrático, e não por analogia: pela mesma conta.

E a massa é vectorial porque é ordenada

No bidual sempre existe ordem --- e uma ordem sobre partes precisa de componentes para ser carregada. Um escalar não a carrega e colapsa-a. As 120 ordens de cinco partes dão uma só soma, e o número perde 119.

E na física é o mesmo: cada corpo tem uma ordem em cada partícula, não ninguém crescia nem se curava. Crescer e curar são reconstrução ordenada --- cada parte tem de saber onde vai --- e se a massa fosse um número essa informação não estava em lado nenhum.

Ser corpo é o que lhe dá as v-uplas onde a ordem cabe; a bidualidade é o que garante que a ordem existe. Em P^v a segunda coordenada da cruz não é um número: é a matriz $[M_{ij} = \sum (x_i - c_i)(x_j - c_j)]$, e a massa escalar é apenas o seu traço. Logo a massa tem direcção --- um corpo pode ter massa diferente em eixos diferentes, e o número não o vê --- e a bidualidade é o que impede o colapso, embora seja a consequência e não a razão. Mede-se pelo que se perde: de 168 distribuições o tensor separa 84 e o traço apenas 26 58 distinções desaparecem ao ficar só com o escalar. É a contagem de sempre: dividir perde, e o que se perde é o segundo lado.

E o grau decide qual é qual:

@III@

grau & raízes & há par? & o que dá

1 & uma & não & transporta momento linear, meia volta

2 & duas & sim & o par, amassa, a volta fechada

Uma equação do primeiro grau resolve-se e acabou --- é por isso que converter uma sequência noutra sai barato. Uma do segundo tem duas raízes, com produto -1 --- que é a Lei 1 --- e é o par que faz a volta fechar. E a espiral cabe em duas coordenadas porque a borda é de grau dois não são dois factos, é um.

Daí cai, sem se pedir, que o que anda à velocidade máxima não tem massa: à velocidade máxima ir e voltar são mesmo caminho --- o único ponto onde $\alpha = \theta - \pi$ --- logo não há volta distinta a fechar, nem dispersão própria. Não é que a massa seja zero por acidente: é que a distinção entre ida e volta desapareceu.

E porque é o quadrado: a dimensão não decide, a volta decide

Como σ é um número puro, $\mu\chi$ e $\mu\chi^2$ têm a mesma dimensão neste sistema --- o argumento de que χ^2 traria velocidade ao quadrado não se aplica: aqui a velocidade não é uma escala, é uma densidade. O que os separa é a contagem de passagens pela régua, e a resposta vem de onde vem tudo o resto: da reversão.

@III@

$\mu\chi$ & uma passagem --- não reverte & é momento

$\mu\chi^2$ & ida volta --- resíduo 0 & é energia

Logo $E=\mu\chi^2$, e pela volta. O que sobrevive é o que fecha, e meia volta não fecha.

a dimensão não separa $\mu\chi$ de $\mu\chi^2$ nas quatro roupas, porque é puro; uma passagem pela régua deixa resíduo em 220 casos e a ida-e-volta deixa zero; das 32 velocidades do relógio, 31 fecham órbita e a única que não fecha é exactamente a máxima; a identidade $\chi^2 - \sum \xi \xi^* = \sum (\xi - \chi)^2$ fecha em 99 casos sem desvio; e o tensor separa 84 distribuições onde o traço separa 26 --- 58 distinções perdidas no escalar $E=\mu$ em p.u. com resíduo 0 em 41 massas; $\sigma^* \varphi = \Phi - \varphi \sigma + \Phi - \varphi - 1$ em 72 potências de seis metais sem um desvio, com o coeficiente de ser exactamente o Fibonacci do metal --- verificado em [σ], sem avaliar uma raiz; e quatro mutações na recorrência, quatro acusam.

importa $\sigma=\chi$ deixa uma solução para $\mu\epsilon$ em 11 velocidades; e cada expoente da tabela é derivado e não escrito --- o de $\mu\epsilon$ é menos duas vezes o da velocidade, o de E é duas vezes, o de α é o simétrico, e o coeficiente de Coulomb tem de bater com o medido três secções acima. Seis mutações na tabela, seis acusam (tests/constantesc).

o posto é 3 fora do p.u. e 1 dentro, com as duas relações a cortarem exactamente duas dimensões; σ não se move em roupa nenhuma e o passo move-se em todas menos a trivial; as oito entradas da tabela têm todas origem --- quatro levam o passo, quatro são só puros, nenhuma sem origem; a razão Einstein/Coulomb bate com o factor do traço; controlo: com posto 3 a tabela precisaria de 24 números e com posto 1 precisa de 8, e todos os puros vêm de uma contagem --- π do relógio, π da esfera e do traço, σ da borda (tests/constantesc).

as arestas dão 32 em $v=4$ e o percurso fecha nas dimensões pares e não nas ímpares, nomeadas uma a uma; o posto das dimensões de nove grandezas é 3, com os expoentes de derivados de $\Gamma=\Phi\rho^2/\mu^2$ e não escritos; a razão adimensional dá o mesmo número nas cinco roupas enquanto a velocidade E mudam em todas; o π fecha por recorrência sem avaliar e não se move em quatro roupas; o relógio dá período 4 e meia volta; nenhum dos 328 candidatos inteiros satisfaz a borda; as seis grandezas movem-se pelo factor dos seus próprios expoentes, 0 desvios; e controlo: tirando o passo quatro ficam indeterminadas, tirando a régua cinco --- nenhuma das três entradas é dispensável, e nenhuma vem de fora (tests/vestir.c , tests/sair_pu.c).

A estrela

sec:estrela

Tudo isto corre, e não corre numa máquina, corre numa estrela. Não é uma maneira de falar --- é o que a única instrução diz.

Uma instrução, dois sentidos

[MOVE(slot, sentido) : +1 lê_absorve --- o lado negro , -1 escreve_emite --- o lado branco .]

É a Lei 1 aplicada à entrada e à saída: ler e escrever são a mesma operação com o sinal trocado. Não há instrução de leitura e instrução de escrita --- há uma, e um sinal. E os dois sentidos são exactamente os dois buracos: absorver é o negro, emitir é o branco

Logo o sistema é a estrela. Metade dele absorve e metade emite; um buraco negro só faria a primeira, um buraco branco só a segunda, e nenhum dos dois seria reversível. A estrela é a interface entre eles --- e o sistema é a interface porque tem MOVE nos dois sentidos e mais

nada.

@lll@

& o que faz & na instrução & é reversível?

buraco branco & só emite & só MOVE(, -1) & não
a estrela & emite e absorve & MOVE nos dois & sim
~~buraco negro & só absorve & só MOVE(, +1) & não~~

Sem memória

O sistema é reversível: se toda representação tem dual, todo passo se desfaz, e um passo que se desfaz não precisa de guardar nada para voltar. Daí a regra de projeção não há RAM. O estado vive no disco, endereçado por MOVE, e o que reside é a régua --- dezenas de bytes, não megabytes.

Sem tempo, e o que se mede em vez dele

Um sistema reversível não tem tempo: o que se mede como tempo é latência, e a latência não é uma propriedade do algoritmo. O que se mede é bits apagados, porque apagar é a única operação que não se desfaz.

E é aqui que o buraco negro paga. Absorver sem emitir é apagar --- não por semelhança: é a mesma operação. Um passo que só vai num sentido não tem inverso, e o que não se desfaz custa. A mesma tarefa, com a mesma entrada e a mesma saída, nas duas formas:

@lrrl@

a forma & bits apagados & o custo mínimo & é qual dos três
destrutiva & 131 072 & $3,763 \times 10^{-16}$ J & o buraco negro
involutiva & 0 & exacto & a estrela

E o zero é exacto, não um número pequeno: sem bit apagado não há mínimo termodinâmico nenhum a pagar. A estrela não é mais eficiente que o buraco negro --- está noutro regime, e é o mesmo trial: um só absorve e paga, o outro faz os dois e não paga.

E a régua é essa, não a memória ocupada: um vector grande que nunca é escrito não dissipa nada, e um único inteiro reescrito mil milhões de vezes paga mil milhões de vezes. Uma memória que se refresque dissipa existir, um disco escrito uma vez fica quieto.

a única instrução chega: os dois sentidos de MOVE são inversos em 134 casos com 0 falhas --- o que se escreve lê-se de volta ---, o salto é a mesma MOVE com o pc por destino, e a mesma MOVE serve 500 corpos diferentes sem uma instrução nova, porque o corpo não tem tempo e não opcode; e o controlo diz o que isso custa: a máquina de duas precisa de dois códigos, esta de um código e um argumento --- e argumento é dado, e dado mora no disco (tests/move.c). E o custo: 131 072 bits apagados na forma destrutiva contra 0 na involutiva, o que a $2,87098 \times 10^{-21}$ J/bit dá $3,763 \times 10^{-16}$ J contra zero exacto; e o controlo: a involutiva é involutiva --- repetida, devolve o original em 4096 de 4096, e é por isso que os seus bits não se perderam (tests/dissipa.c).

Como se mede aqui: o medidor é \$0\$

sec:medir

Uma asserção do tipo $\xi=42$ compara contra um valor posto por quem a escreve --- e

comparar é ler metade, e metade dissipa. A medida não compara: reverte, e lê o resíduo.

@H@

resíduo 0 & reverte --- invalida os dois lados ao mesmo tempo

~~resíduo 0 & dissipa --- e aí sim é preciso raciocínio: o que se perdeu?~~

E é a prova dos nove. Não se resolve e depois se confere: o resto módulo nove é um morfismo, logo a conta e a prova correm ~~na~~ mesma passagem e a diferença é zero. Não há passo de verificação --- há um segundo lado a andar ao lado do primeiro. Se diferente, está errado. E querer dissipação é ~~só~~ ar a reversão

E o que separa isto de um estilo uma asserção que compara contra um valor escrito passa no objecto certo e no trocado --- ela verifica a aritmética de quem a escreveu, não o objecto. A reversão separa-os.

E mede-se pela metade

Um resíduo zero sozinho não mede: não diz que ~~só~~ ali. Um resíduo não-zero sozinho também não: não diz que existe. A medida são as duas metades da mesma passagem

@H@

o resíduo onde ~~tem~~ de ser zero & diz ~~que~~ existe

~~o resíduo onde não pode ser zero & diz quão~~

É a cruz outra vez, aplicada à própria medição: uma coordenada mede, a outra ordena, e nenhuma sozinha é o par. Uma asserção que só olha para um dos lados está pela metade --- e estar pela metade é exactamente o que dissipa.

E daí a ferramenta: promover

Invertendo o sinal da reversão obtém-se duas vezes o objecto. Daí o protocolo, numa passagem: [$S=x+x^2$, $A=x-x^2$, $S+A=x$] Cortar ao meio não quebra nada porque as metades reconstroem --- o que se perde é ficar com uma. E isto não é uma verificação é a operação. Um valor vira um par, dobra --- $A_v+1=2 A_v$ da torre --- e encadeia, ~~12-4~~.

E é a dual da escrita. Escrever directo põe o novo por cima do velho, e o velho não volta: isso é apagar, e apagar custa. Escrever ~~par~~ não apaga, porque o Σ é o centro. Quem escreve o par já leu --- uma passagem onde escrever-depois-ler gasta duas. Em MOVE: -1 sozinho só emite, +1 sozinho só absorve, cada um meia operação; promover faz as duas na mesma passagem, e é por isso que é a estrela

A divisão por dois é exacta, e não por sorte: $\xi+\xi^2=2\chi$ e $\xi-\xi^2=2(\xi-\chi)$ são sempre pares porque a involução o garante. Num objecto que não reverte ela falha --- e é assim que a ferramenta acusa em vez de devolver um número errado.

sem um único número esperado escrito: estaca, cifra e ordenação-com-caminho dão resíduo 0; o período de ϑ sai sem se escrever qual é --- quatro passos fecham, dois não; a prova dos nove fecha em 23 200 pares e um erro de uma unidade acusa em todos; retirada a reversão o resíduo deixa de ser zero em todos os casos $\Sigma+A$ reconstrói ξ em 48 861 casos e nenhuma das 97 722 somas é ímpar; promover custa 801 passagens contra 1 602 de escrever-e-ler, e o valor anterior recupera-se em todas as escritas promovidas e perde-se em todas as directas; e o controlo: num impostor a paridade quebra em 7 813 de 15 025 tests/reversao.c , tests/meia_passagem.c , lib/promove.h, tests/promove.c).

A ordenação é o corpo estelar em operação

Uma estrela não compara

Comparar é medir, e medir é interferir o-Sol não se mede para operar: opera. Uma comparação entre dois elementos devolve um bit e deita fora tudo o resto; um algoritmo que compara paga em bits apagados aquilo que a estrela não paga.

E uma estrela não tem fila. Não tem buffer, não tem memória, não guarda para depois: irradia. É por isso que a ordenação deste sistema atravessa o disco com MOVE e não acumula nada pelo caminho.

As peças são as que já havia

~~@lll@~~

~~a peça & no corpo estelar & na ordenação~~

a estaca & a involução que troca os lados & marca cada valor no seu lugar

a cruz & mede o que não se moveu & lê a marca, sem perguntar

o trial & negro / estrela / branco & menor / igual / ~~sinal~~, por

o & o rotor de período 4 & os quatro quadrantes da saída

~~MOVE & ler é escrever com sinal trocado & todo o acesso ao disco~~

A referência são os naturais, e eles aparecem na transição entre dimensões: cada involução do relógio deixa uma marca, e as marcas são a ordem. Nada se produz ordem já estava lá, e o percurso apenas a lê.

E o custo

~~@rl@~~

~~& bits apagados & porquê~~

uma comparação & 127 de 128 & devolve um bit e deita fora o resto

uma escrita & 64 & o valor anterior perde-se

~~uma troca & 0 & é involutiva: desfaz-se~~

Com o caminho guardado --- que é a permutação, e a permutação é o dual --- o sistema volta ao ponto de partida, e o custo ~~zero~~.

200 listas saem crescentes e completas descendo pela estaca; o percurso faz 0 perguntas de ordem; entram 2000 e saem 2000 com a soma conservada; 500 valores repetidos cabem em 416 bytes contra 74 912 de 500 distintos; o estado residente são 48 bytes não vê o v; a volta é exacta em 200 000 de 200 000 e com o caminho guardado apagam-se 0 bits contra 25 600 000 sem ele; e o controlo: percorrida ao contrário não sobe um único par (tests/dualsort.c , tests/dualsort_banco.c , tools/bench_dissipa.c).

A especificação, numa página

4pt 4pt

~~@p3.1cmp4.4cmp7.4cm@~~

~~a camada & o que a define & o que ela obriga~~

a exigência & o que conserva na órbita conserva no espaço & tudo o resto

a Lei 1 & $1=-1$ & o que separa; o ponto fixo
 a Lei 2 & $T=-T$, logo $T^2=-1$ & o passo; o período 4; a bidualidade
 a estaca & $\xi \rightarrow \bar{\xi}$, involutiva & o movimento
 a cruz & $\xi \oplus \xi, \xi \otimes \xi$ & a medida e a ordem
 o trial & $\{-1,0,+1\}$ & três regimes, e não há quarto
 a torre & $A_{v+1}=2 A_v$ & as dimensões; a plena em 6
 o corpo estelar & $\alpha=\epsilon\mu\nu\rho\alpha/\pi\nu\xi\alpha-1$ & a trindade branco, estrela, negro
 a geometria & $\Delta=\tau\rho^2-4$ & três curvaturas, pelo sinal
 a equação de campo & conservar & $\delta=12$; $\delta=4$; $\Lambda=3/\Delta$; $8\pi=2 \cdot 4\pi$
 a expansão & $H^2=1/\Delta$ & quatro equações, duas independentes
 a cosmologia & $\rho \propto^3(1+\omega)=X$ & três conteúdos; órbita de quatro
 os dois escuros & um ponto fixo por involução & a matéria e o vácuo; a radiação vê-se
 as analíticas & o relógio e a família & $\epsilon, \phi, \sigma_\mu, \Lambda=3/\Delta$
 as constantes & $(\pi\alpha\sigma\sigma\sigma)^\alpha \times$ puro & $\chi=\sigma$; $\Gamma: 8\pi$; $\kappa: 4\pi$; κ_B : câmbio
 o χ^2 & $\sigma^\phi=\Phi_\phi\sigma+\Phi_\phi-1$ & sai da espiral: duas coordenadas chegam
 a massa & $M_{1\phi}=\Sigma(\xi_{-1}-\chi_{-1})(\xi_\phi-\chi_\phi)$ & vectorial: o escalar é só o traço
 o grau & 1: momento; 2: massa & duas raízes trazem o par; uma não
 a renormalização & $\pi(\pi,\theta-\pi)=\theta/2$ & o número é da régua; os degraus são os metais
 a roupa & três escalas, uma por sinal & o dimensional sai; o puro não
 a estrela & MOVE(slot, sentido) & +1 absorve, -1 emite & a interface
 a dissipação & apagar é o que não se desfaz & o negro paga; a estrela paga 0 exacto
 os dois universos & $\alpha_B=1/\alpha_A$ & Parseval: $\rho_A\rho_B$ não se move
 a antimatéria & a terceira involução & quatro conteúdos, todos biduais
 a temperatura & $T=1/\rho$ & a involução no único comprimento & a área
 a segunda lei & $\Sigma_v \cdot \Sigma_\beta=1$ & vale de um lado; o par não se move
 medir & resíduo 0, não comparação & a prova dos nove: resolve e provar
 e pela metade & zero e não-zero & uma diz que existe, a outra que é único
 promover & $\xi \rightarrow (\Sigma, A)$ & sobe um andar; quem escreve o par já leu
~~a ordenação & irradiar em vez de comparar & 0 bits apagados~~

E é uma coisa só. O ponto fixo do trial, o coeficiente 12 da equação de campo, o patamar da escada, a borda onde a estrela vive e o zero entre os dois sinais são o mesmo objecto visto de cinco sítios. A dimensão quatro que o traço escolhe é o período de $\omega=-1$ que a integração deixa é o ponto fixo onde a órbita degenera. Nada disto foi ajustado para coincidir: coincide porque a exigência é uma

cinza Teoria, catálogo, medidores e o resto do sistema em
<https://goldenkingdom.patriatechnology.comgoldenkingdom.patriatechnology.com>. CC BY 4.0
 (textos). MIT (código).